



Практическая работа №6

В ИКИТ поступил запрос от разных компаний для направления студентов на стажировку. Студенты требуются в следующие подразделения: разработка игр, анализ данных, разработка мобильных приложений.

У каждого подразделения свои требования для стажеров:

- Разработка игр: язык программирования «C#» или «C++», курс 2 и выше, успеваемость не ниже 80%
- Анализ данных: язык программирования «Python», успеваемость не ниже 85%
- Разработка мобильных приложений: язык программирования «Dart», курс 3, успеваемость не ниже 90%

В компании уже поступило достаточное количество заявок от студентов, поэтому следует провести процесс отбора стажеров.

Описание классов

Класс `Student` содержит следующие автосвойства:

- `string Name` (имя);
- `int CourseNumber` (номер курса);
- `ProgrammingLanguage ProgrammingLanguage` (язык программирования);
- `double Achievement` (успеваемость);

Здесь `ProgrammingLanguage` – это перечисление (`enum`), которое содержит ряд языков программирования:

- `C++`
- `C#`
- `Python`
- `Dart`
- `Java`
- `JavaScript`

Класс `Traineeship` содержит автосвойства:

- `List<Student> Candidates` (коллекция кандидатов для стажировки);
- `List<Department> Departments` (коллекция подразделений);

Класс `Department` содержит автосвойства:

- `string Title` (название подразделения);
- `List<Student> Trainees` (список стажеров);
- `int NumberOfPositions` (количество мест для стажировки);

Также этот класс содержит виртуальный метод `void TraineeDistribution(List<Student> candidates)`. В базовой реализации этот метод помещает в коллекцию `Trainees` объект коллекции `Candidates` не ниже второго курса. При этом из коллекции `Candidates` выбранный объект удаляется.

У класса `Department` есть три наследника:

- `class GameDevelopment`
- `class DataScience`
- `class MobileApplicationDevelopment`

Каждый наследник переопределяет метод `void TraineeDistribution(List<Student> candidates)` в соответствии с описанными ранее требованиями к стажерам.

В работе создайте 10 объектов класса `Student` с различными характеристиками и поместите их в коллекцию `List<Student> Candidates` объекта класса `Traineeship`. Создайте по одному объекту классов `GameDevelopment`, `DataScience`, `MobileApplicationDevelopment` и поместите их в коллекцию `List<Department> Departments` объекта класса `Traineeship`. У элементов коллекции `List<Department> Departments` поочередно вызовите метод `void TraineeDistribution(List<Student> candidates)`. Для демонстрации результатов выведите на консоль стажеров каждого подразделения и тех, кому не удалось попасть на стажировку.